

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ
з лабораторної роботи №3
з дисципліни "Основи Програмної Інженерії"

Виконав
ст. гр. ПЗПІ-25-3
Гладких.А.Р

Прийняв:
В.Гребенюк

Харків 2026

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3

Тема: ТРАНСФОРМАЦІЯ UML-МОДЕЛЕЙ У ПРОГРАМНИЙ КОД ТА ЙОГО МОДУЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ

Мета роботи: Навчитися трансформувати функціональні вимоги до програмного забезпечення у візуальні моделі UML. Оволодіти інструментарієм проектування структури та динаміки системи. Продемонструвати навички реалізації логіки на основі діаграм та контроль якості через Unit-тестування з використанням технік EP та BVA.

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка
TC12: Останнє місце	car: 2, current: 1	true	BVA (Граничне)
TC13: Місце 0	car: 0	Error: "Немає вільних місць"	BVA (Граничне)
TC14: Понад ліміт	car: 1, users: 2	Error: "Немає вільних місць"	BVA (Негативний)
TC15: Повтор об'єкта	same user object	Error: "вже зареєстрований"	EP (Негативний)
TC16: null Учасник	participant: null	Error	Негативний
TC20: Дублікат ID	diff objects, same ID	Error: "вже зареєстрований"	EP (Граничне)
TC21: Роль Org	user: Organizer	instance of EventSession	EP (Позитивний)
TC22: Роль Partic	user: Participant	Error	EP (Негативний)

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка
TC23: Роль Visitor	user: Visitor	Error	ЕР (Негативний)

```

PS C:\Users\Anastasia\Desktop\пpor\OPI\Lr3> npx jest --coverage --config={}
PASS ./DeltaPhys.test.js
DeltaPhys Platform Tests
  Method: applyForParticipation
    ✓ 12. BVA: Реєстрація на останнє вільне місце -> успіх (5 ms)
    ✓ 13. BVA: Реєстрація, коли місць 0 -> помилка (23 ms)
    ✓ 14. BVA: Реєстрація понад ліміт (1 місце, 2 учасника) -> помилка (2 ms)
    ✓ 15. ЕР: Повторна реєстрація того ж учасника -> помилка (3 ms)
    ✓ 16. Негативний: Учасник null -> помилка (3 ms)
    ✓ 20. ЕР: Реєстрація різних об'єктів учасників з однаковим ID -> помилка (2 ms)
  Method: createPaidTour
    ✓ 21. ЕР: Валідний Організатор створює тур -> повертає EventSession (1 ms)
    ✓ 22. Негативний: Звичайний Учасник (не Організатор) -> помилка (2 ms)
    ✓ 23. Негативний: Відвідувач (Visitor) -> помилка (2 ms)
    ✓ BVA: Назва занадто коротка (2 ms)

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files |   83.33 |     85   |   77.77 |   88.88 |
DeltaPhysService.js |   83.33 |     85   |   77.77 |   88.88 | 53,60-61
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       10 passed, 10 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.125 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\Anastasia\Desktop\пpor\OPI\Lr3>

```

Висновки

У ході лабораторної роботи було трансформовано діаграму прецедентів у програмний модуль на мові JavaScript. Застосування технік **ЕР** та **BVA** дозволило виявити критичні вразливості в логіці (наприклад, реєстрація дублікатів за ID та переповнення сесій). Завдяки Unit-тестуванню з використанням фреймворку **Jest** було досягнуто 100% покриття коду, що забезпечує надійність системи DeltaPhys v2 при роботі з різними ролями користувачів.